

열역학 (Thermodynamics)

충남대학교 · 기계공학과 · 2020-2 · MEE240-04 · 3학점

담당교원: 전두현 (강사) · lecture90@cnu.ac.kr · 상담시간 금 15:00-17:00

수업 시간: 목, 금: 16:00 ~ 17:15 · **수업장소:** 인문대학 804호 · **수강 대상:** 전 학년

수업 개요. 에너지와 그 변환을 다루는 학문으로, 열역학 제1법칙과 제2법칙, 상태량, 이상기체, 동력·냉동 사이클을 체계적으로 학습한다.

수업목표. 열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관, 냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.

교재/참고서적. Fundamentals of Engineering Thermodynamics (Moran); Thermodynamics: An Engineering Approach (Cengel)

성적 평가 기준. 중간고사 50%, 기말고사 31%, 과제 11%, 출석 8% (상대평가 II형)

16주 수업계획. 1주:열역학의 기본 개념 / 2주:에너지와 일, 열 / 3주:순수물질의 상태량 / 4주:이상기체 상태방정식 / 5주:닫힌계의 제1법칙 / 6주:열린계의 제1법칙 / 7주:정상유동 장치 / 8주:중간고사 / 9주:열역학 제2법칙 / 10주:엔트로피 / 11주:엔트로피 변화 계산 / 12주:가스 동력 사이클 / 13주:증기 동력 사이클(랭킨) / 14주:냉동 사이클

노트북 지참 필수. 수강 인원에 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다. LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다.